DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 09 · Durée : 4 heures
Régulation de la glycémie

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Après un repas riche en glucides, la glycémie d'un sujet sain augmente puis revient à sa valeur normale en deux heures environ. Par un exposé illustré d'un schéma fonctionnel, explique les mécanismes qui assurent ce retour à la normale.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

Document 1. Chez un chien, on mesure la glycémie dans la veine porte hépatique et dans la veine sus-hépatique, ainsi que la teneur du foie en glycogène, à deux moments.

	Veine porte (g/L)	Veine sus-hépatique (g/L)	Glycogène du foie (g/kg)
1 h après un repas sucré	2,2	1,3	55
18 h après le repas	0,75	1,0	12

Document 2. On perfuse un foie isolé avec un liquide contenant 1 g/L de glucose. On ajoute successivement de l'insuline puis du glucagon au liquide de perfusion.

	Sans hormone	Avec insuline	Avec glucagon
Glucose dans le liquide de sortie (g/L)	1,0	0,7	1,6
Activité de la glycogène synthase (u.a.)	10	30	2
Activité de la glycogène phosphorylase (u.a.)	10	3	35

1) Exploite le document 1 pour préciser le rôle du foie dans les deux situations. **[2,5 pts]**

2) Exploite le document 2 pour préciser l'action de chaque hormone sur le foie. (La glycogène synthase catalyse la synthèse du glycogène ; la glycogène phosphorylase son hydrolyse.) **[3 pts]**

3) Relie les résultats des documents 1 et 2 : quelle hormone domine dans chacune des situations du document 1 ? **[2,5 pts]**

Exercice 2 (07 points)

On réalise une épreuve d'hyperglycémie provoquée (75 g de glucose à jeun) chez trois personnes X, Y et Z.

Temps (h)	0	0,5	1	2	3
Glycémie X (g/L)	0,9	1,5	1,2	0,9	0,85
Glycémie Y (g/L)	1,8	2,8	3,2	3,0	2,6
Glycémie Z (g/L)	1,4	2,3	2,6	2,2	1,9
Insulinémie X (u.a.)	8	55	35	10	8
Insulinémie Y (u.a.)	1	1	2	1	1
Insulinémie Z (u.a.)	30	90	120	95	60

1) Représente sur un même graphique l'évolution de la glycémie des trois personnes. **[2 pts]**

2) Identifie la personne saine et les personnes diabétiques. Justifie. **[1,5 pt]**

3) Explique l'origine de l'hyperglycémie chez Y et chez Z. Nomme le type de diabète. **[2,5 pts]**

4) Explique pourquoi Y présente du glucose dans ses urines. **[1 pt]**

LN_EDUCATION